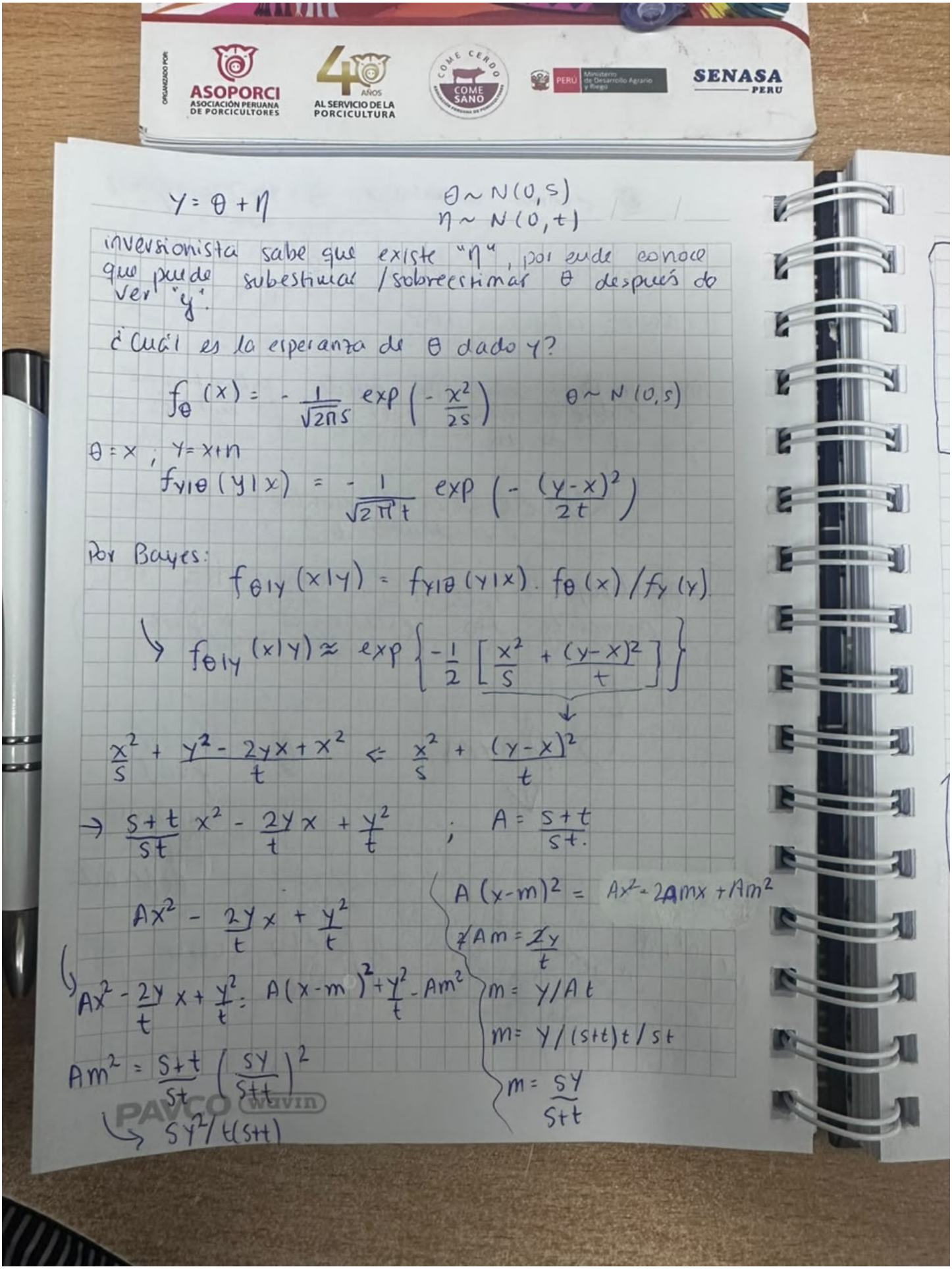
1. Bayes: definición y preparación

Fotografía original proporcionada por el estudiante



$Y = \theta + \eta$ $\quad \theta \sim N(0,s)$ $\quad \eta \sim N(0,t)$

inversionista sabe que existe "η", pero nunca conoce que puede subestimar / sobreestimar θ después de ver "y".

¿Cuál es la esperanza de θ dado y?

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \exp\left(-\frac{x^2}{2s}\right) \qquad \theta \sim N(0,s)$$

$\theta = x$, $Y = x + \eta$

$$f_{Y|\theta}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)$$

Por Bayes:

$$f_{\theta|Y}(x|y) = f_{Y|\theta}(y|x) \cdot f_\theta(x) / f_Y(y)$$

$$\hookrightarrow f_{\theta|Y}(x|y) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t}\right]\right\}$$

$$\frac{x^2}{s} + \frac{y^2 - 2yx + x^2}{t} \Leftarrow \frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t}$$

$$\rightarrow \frac{s+t}{st}x^2 - \frac{2y}{t}x + \frac{y^2}{t} \quad ; \quad A = \frac{s+t}{st}$$

$$Ax^2 - \frac{2y}{t}x + \frac{y^2}{t}$$

$$\hookrightarrow Ax^2 - \frac{2y}{t}x + \frac{y^2}{t} = A(x-m)^2 + \frac{y^2}{t} - Am^2$$

$$A(x-m)^2 = Ax^2 - 2Amx + Am^2$$

$$-2Am = -\frac{2y}{t}$$

$$m = y/At$$

$$m = y/(s+t)t/st$$

$$m = \frac{sy}{s+t}$$

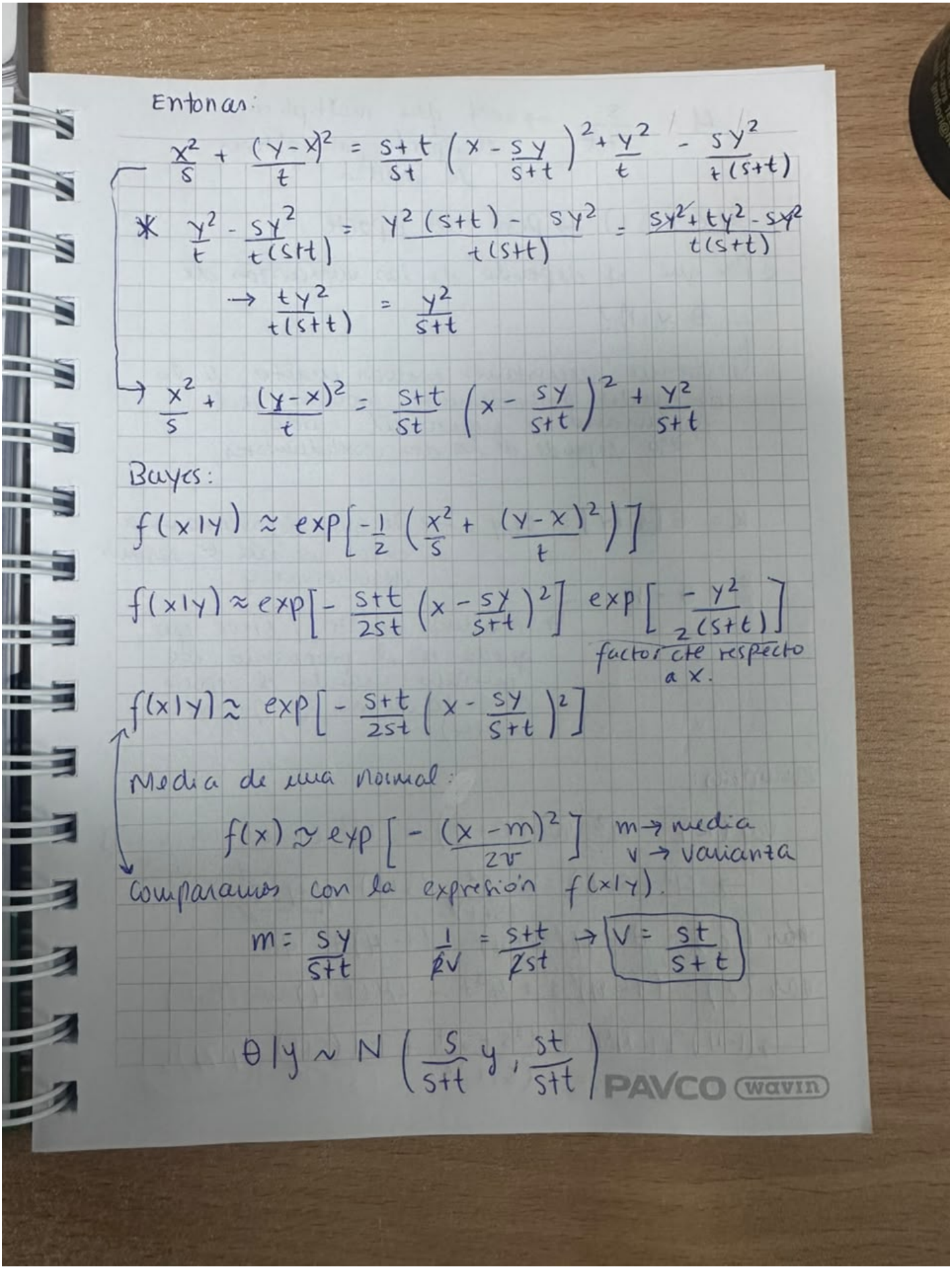
$$Am^2 = \frac{s+t}{st}\left(\frac{sy}{s+t}\right)^2$$

$$\hookrightarrow sy^2/t(s+t)$$

PAVCO wavin

2. Bayes: posterior, media y varianza

Fotografía original proporcionada por el estudiante



3. Pronóstico público y derivación de varianzas

Fotografía original proporcionada por el estudiante

